
Examen partiel du 20 Octobre

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Documents interdits. Durée : 2 heures. L'examen comporte 5 exercices, sur 2 pages. Barème indicatif.

Exercice 1 – Partie fermée dans $\mathbb{R}$. (2 points)

Soit $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ l'ensemble des entiers relatifs. Montrer que $\mathbb{Z}$ est fermé.

Exercice 2 – Fonction Lipschitzienne. (3 points)

Soit $f(x) = \sin(2x)$.

1. Démontrer que f est 2-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$, c'est à dire que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| \leq 2|x - y|.$$

2. Soit maintenant $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction 3-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ (on ne suppose pas g dérivable).

a. On pose $h(x) = g(\sin(2x))$. Montrer que h est 6-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

b. Montrer alors que $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 < g(\sin(2x))\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

Exercice 3 – Parties bornées dans $\mathbb{R}$. (7 points)

On rappelle que le *diamètre* d'une partie bornée non vide $F \subset \mathbb{R}$ est par définition

$$\text{diam}(F) = \sup(|x - y|, \text{ pour } x, y \in F \text{ quelconques}).$$

Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie bornée non vide. Pour chaque réel $r \geq 0$ on note E_r la partie définie par

$$E_r = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in E, |x - a| \leq r\}.$$

1. Vérifier que $E_0 = E$.

2. Montrer que pour $0 \leq r \leq R$ on a $E_r \subset E_R$.

3. Dans cette question (et dans cette question seulement) on suppose que E est finie, et plus précisément $E = \{a_1, a_2, a_3\}$, avec $a_1 \leq a_2 \leq a_3$. Soit $r \geq 0$ un réel quelconque.

a. Montrer que $E_r = [a_1 - r; a_1 + r] \cup [a_2 - r; a_2 + r] \cup [a_3 - r; a_3 + r]$.

b. En déduire que E_r est borné et majorer le diamètre de E_r en fonction du diamètre de E .

c. Montrer que E_r est fermé.

4. Dans cette question on revient au cas d'une partie $E \subset \mathbb{R}$ bornée non vide quelconque. Soit $r \geq 0$ un réel quelconque.

a. Montrer que $E_r = \cup_{a \in E} [a - r; a + r]$.

b. Pour $x \in E_r$ et $b \in E$ montrer que $|x - b| \leq \text{diam}(E) + r$. Démontrer alors que E_r est borné et que l'on a $\text{diam}(E_r) \leq \text{diam}(E) + 2r$.

c. La partie E_r est-elle toujours fermée ?

Exercice 4 – Une norme sur $\mathbb{R}^2$. (4 points) Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $N(x, y) = 2|x| + 3|y|$.

1. Vérifier que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

2. Déterminer deux constantes réelles $K > 0, L > 0$ telles que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$K\|(x, y)\|_1 \leq N(x, y) \leq L\|(x, y)\|_1.$$

3. Déterminer alors deux rayons $r, R \geq 0$ tels que

$$\bar{B}_{\|\cdot\|_1}(0, r) \subset \bar{B}_N(0, 3) \subset \bar{B}_{\|\cdot\|_1}(0, R).$$

Exercice 5 – Ouverts et fermés de $\mathbb{R}^2$. (4 points)

1. (Dans cette question on pourra travailler avec la distance d_∞ .)

Soit $O_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 1 \text{ ou } x < -2\}$.

a. Montrer que O_1 est ouvert.

b. Soit $O_2 = O_1 \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y > 0\}$. Montrer que O_2 est ouvert.

2. Soit $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq 2 + 2\cos(x) \leq 3 \text{ et } y^3 - y + 1 \leq 2\}$.

a. Soient $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ deux suites réelles. On pose $u_n = (x_n, y_n)$ et on suppose que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \in F$. Montrer que si $x_n \rightarrow a$ et $y_n \rightarrow b$ alors $(a, b) \in F$.

b. Montrer que F est fermée.